

Nome: Eduardo Ibargoyen

Extrair as Entidades

As entidades identificadas que representam o modelo do sistema e virarão classes no Java são:

- Cliente: O tutor/dono dos animais (responsável pelo contato e pagamentos).
- Pet: O animal de estimação atendido no petshop.
- Servico: O catálogo de procedimentos oferecidos pelo estabelecimento.
- Atendimento: A classe central que representa o agendamento/evento no tempo (substitui o caderno físico).
- Consulta: O registro médico do pet (preenchido apenas quando o serviço for do tipo veterinário).
- Veterinario: O profissional responsável pelas consultas médicas e prescrições (permite cadastrar a Dra. Fernanda e futuros veterinários do petshop).
- Vacina: O registro individual de imunização do pet.

O que NÃO vira classe: Caderno (meio físico antigo) e Balcão/Bairro (contexto do estabelecimento).

2. Extrair os Atributos

Cliente

- O que a Marlene disse que precisa saber:
 - nome — Nome completo do tutor.
 - telefone — Telefone de contato.
- O que ela não disse, mas provavelmente vai fazer falta (Suposto):
 - id — Identificador único para a chave primária no banco de dados.
 - cpf — Documento para garantir a identificação única do cliente e evitar duplicidades.
 - email — Meio de contato secundário para envio de lembretes ou comprovantes.

Pet

- O que a Marlene disse que precisa saber:
 - nome — Nome do animal de estimação.
 - tipoBicho / especie — Se o animal é cão ou gato.
- O que ela não disse, mas provavelmente vai fazer falta (Suposto):
 - id — Identificador único no banco de dados.

- `raca` — Raça do animal (relevante para porte e tempo de banho/tosa).
- `dataNascimento` — Data de nascimento para cálculo da idade do pet.
- `observacoesAlergias` — Cuidados especiais ou alergias a produtos/shampoos.
- `cliente` — Vínculo de associação indicando quem é o tutor responsável (Relacionamento N : 1).

Serviço

- O que a Marlene disse que precisa saber:
 - `nome` — Tipo do procedimento (Banho, Tosa, Banho e Tosa, Consulta Veterinária).
 - `precoBase` — Valor padrão cobrado pelo serviço.
- O que ela não disse, mas provavelmente vai fazer falta (Suposto):
 - `id` — Identificador único no banco de dados.
 - `duracaoMinutos` — Duração estimada do serviço (essencial para o sistema calcular os intervalos da agenda e evitar sobreposição de horários).

Atendimento

- O que a Marlene disse que precisa saber:
 - `dataHora` — Dia e horário agendado para o compromisso.
 - `status` — Situação do agendamento (Marcado, Concluído, Cancelado, Não Compareceu).
 - `valorCobrado` — Preço final cobrado na data (necessário para o cálculo do faturamento mensal).
 - `pet` — Qual animal receberá o atendimento.
 - `servico` — Qual serviço será realizado.
- O que ela não disse, mas provavelmente vai fazer falta (Suposto):
 - `id` — Identificador único no banco de dados.
 - `observacao` — Anotações rápidas sobre o agendamento (ex: "Dono trará o shampoo próprio").
 - `consulta` — Vínculo opcional por composição contendo os dados médicos (preenchido apenas se o serviço for consulta veterinária).

Veterinario

- O que a Marlene disse que precisa saber:
 - `nome` — Nome do profissional responsável (ex: Dra. Fernanda).
- O que ela não disse, mas provavelmente vai fazer falta (Suposto):

- id — Identificador único no banco de dados.
- crmv — Registro profissional do médico veterinário no conselho.
- diasAtendimento — Dias da semana em que o profissional atende no petshop.
- telefone / email — Meios de contato direto do profissional.

Consulta

- O que a Marlene disse que precisa saber:
 - veterinario — Associação com a classe Veterinario que realizou o atendimento.
- O que ela não disse, mas provavelmente vai fazer falta (Suposto):
 - id — Identificador único no banco de dados.
 - pesoAnimal — Peso do pet aferido no dia da consulta.
 - sintomas — Descrição das queixas apresentadas pelo tutor.
 - diagnostico — Avaliação técnica e laudo médico.
 - prescricao — Receita com os medicamentos e dosagens recomendadas.

Vacina

- O que a Marlene disse que precisa saber:
 - nomeVacina — Nome da vacina aplicada (ex: Antirrábica).
 - dataAplicacao — Data em que a dose foi administrada.
- O que ela não disse, mas provavelmente vai fazer falta (Suposto):
 - id — Identificador único no banco de dados.
 - dataProximaDose — Data prevista para o retorno e renovação da vacina.
 - pet — Vínculo de associação indicando qual animal foi imunizado (Relacionamento N : 1).

3. Conjunto Fechado (Enums)

Os trechos do e-mail com valores predefinidos que foram modelados como enum são:

1. TipoServicoEnum (Tipos de procedimentos do petshop):

- BANHO
- TOSA
- BANHO_E_TOSA
- CONSULTA_VETERINARIA

2. StatusAtendimentoEnum (Situação do agendamento):

- MARCADO

- CONCLUIDO
- CANCELADO
- NAO_COMPARECEU

3. TipoBichoEnum (Espécies atendidas pelo petshop):

- CACHORRO
- GATO

4. Listar as Perguntas para a Marlene

5. Acesso da Veterinária: A Dra. Fernanda (ou outros veterinários) vai acessar o sistema para cadastrar o diagnóstico e a receita diretamente, ou você quem vai digitar as anotações?
6. Preço por Porte: O valor do banho e da tosa varia de acordo com o tamanho, peso ou pelagem do animal?
7. Duração do Serviço: Quanto tempo dura, em média, um banho ou uma tosa? Precisamos dessa informação para o sistema bloquear agendamentos no mesmo horário.
8. Relatório Financeiro: No relatório de faturamento do mês, você precisa ver apenas o valor total acumulado ou deseja filtrar por tipo de serviço (ex: quanto veio só de consultas versus banhos)?
9. Lembretes de Vacina: Seria útil o sistema emitir um aviso automático quando a vacina de um pet estiver perto de vencer para você entrar em contato com o tutor?
10. Desafio: Problema de Dados Repetidos

Trecho do e-mail: *"A dona Rosa sozinha tem três gatos e um cachorro, e eu acabo anotando o telefone dela quatro vezes, uma pra cada bicho. Aí ela mudou de telefone e eu só corriji num lugar."*

Explicação do problema: A Marlene descreveu os problemas de Redundância e Inconsistência de Dados. Como o telefone da tutora era gravado junto do cadastro de cada animal no caderno físico, a mesma informação acabou duplicada em quatro páginas diferentes. Quando o número mudou, ao atualizar apenas um registro, os outros três mantiveram o número antigo, gerando informações conflitantes e desatualizadas no sistema.

Solução na Modelagem: Criar um relacionamento de 1 para N entre Cliente e Pet. O telefone passa a existir exclusivamente na classe Cliente. Assim, ao atualizar o número de telefone da Dona Rosa uma única vez, todos os pets vinculados a ela passarão a refletir o dado atualizado automaticamente.

6. Estrutura Complementar do Sistema

Exceções de Regra de Negócio (Exceptions):

- ConflitoHorarioException: Lançada ao tentar agendar dois serviços no mesmo horário.

- **DiaVeterinariaInvalidoException:** Lançada ao tentar agendar consulta fora do dia de atendimento do veterinário responsável.
- **VeterinarioNaoEncontradoException:** Lançada ao pesquisar veterinário não cadastrado no sistema.
- **VacinaJaAplicadaException:** Lançada ao tentar registrar vacina repetida dentro do prazo de validade.
- **ClienteNaoEncontradoException:** Lançada ao pesquisar cliente inexistente.
- **PetNaoEncontradoException:** Lançada ao pesquisar pet inexistente.
- **StatusAtendimentoInvalidoException:** Lançada ao tentar alteração de status inconsistente.

Classes Gerenciadoras de Regra de Negócio (Services):

- **AtendimentoService:** Gerencia o agendamento, conflito de horários, alocação de veterinários nas consultas e alteração de status.
- **ClientePetService:** Gerencia os cadastros de clientes e seus respectivos pets.
- **VeterinarioService:** Gerencia o cadastro e a escala de dias/horários dos veterinários.
- **FinanceiroService:** Calcula o faturamento total acumulado e filtros por período.
- **VacinaService:** Controla o histórico e o cálculo das próximas doses de vacinas.